

1. Определить класс CIntN для работы с целыми беззнаковыми числами, состоящими из N десятичных цифр, где N задается с помощью оператора #define. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, операторы сложения и вычитания, || (возвращает значение десятичной цифры), «. Исключения обработать. При переполнении старший разряд результата игнорировать. Вычитание свести к сложению через дополнительный код.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

2. Определить класс CMatrix для работы с квадратной матрицей над полем Z_2 . Размер матрицы задается с помощью оператора #define. Матрица будет определять множество решений соответствующей ее строкам системы линейных однородных уравнений. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, оператор сложения, определяющий матрицу, для которой множество решений является пересечением решений систем линейных уравнений слагаемых, ||, «. Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

3. Определить класс CText для работы с массивом строк (текстом). Количество строк текста и максимальная длина строки задаются с помощью операторов #define. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, оператор сложения матриц (конкатенация, или склейка строк с обрезанием лишних символов), ||, «. Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

4. Определить класс CPoly для работы с многочленом от одной переменной с коэффициентами из поля вычетов Z_p , p – простое число. Максимальная степень полинома N задается с помощью оператора #define. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, || (возвращает значение коэффициента при мономе), «, оператор сложения (слева и справа) полинома с целым числом (если это число x отрицательное, то результатом сложения должен быть продифференцированный $|x|$ раз полином, если положительное – x раз проинтегрированный (в случае превышения степени результата числа N старший коэффициент игнорируется). Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

5. Определить класс CString для работы со строкой. Максимальная длина строки задается с помощью оператора #define. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, операторы сложения (конкатенация с обрезанием лишних символов), умножения (слева и справа) строки на беззнаковое целое число n (оно равносильно сложению строки с собой n раз), [], «. Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

6. Определить класс CMatrix для работы с квадратной матрицей целых чисел. Размер матрицы задается с помощью оператора #define. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, операторы сложения, вычитания, умножения матриц, [], «. Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

7. Определить класс CPoly2 для работы с полиномом от 2 переменных с целыми коэффициентами степени не выше N , N задается с помощью оператора #define. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, операторы сложения, вычитания, [] (возвращает коэффициент при мономе), «. Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс с распечаткой полинома по степеням переменных.

8. Определить классы CVect для работы с массивом векторов с вещественными координатами на плоскости и CAngl для работы с массивом углов. Длина массива задается с помощью оператора #define. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, операторы сложения (CVect и CAngl, возвращающий CVect (результат поворота вектора на угол), а также CAngl и CVectt, возвращающий CVect (то же самое)), вычитания (CVect из CVect, возвращающий CAngl (угол между векторами)), [], «. Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

9. Определить класс CArr для работы с массивом целых чисел. Максимальная длина массива задается с помощью оператора #define, фактическая длина задается в конструкторе. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, оператор вычитания (массив, полученный удалением из первого массива всех элементов второго с учетом кратности), [], «. Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

10. Определить классы CPoint для работы с массивом точек на плоскости и CDist для работы с целочисленным вектором. Длина массива и вектора задается с помощью операторов #define. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, [], «, оператор сложения (CPoint и CDist, а также CDist и CPoint, возвращающий CPoint – массив точек, координаты которых увеличены на соответствующую компоненту вектора целых чисел CDist). Если размер массива точек больше размера вектора, последние точки массива результата не изменяются. Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

11. Определить класс CRat для работы с вектором несократимых дробей вида p_i/q_i , где p_i — целое, q_i — натуральное. Длина вектора задается с помощью оператора #define. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, операторы сложения, вычитания, [], «. Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

12. Определить класс CArr для работы с массивом целых чисел. Максимальная длина массива задается с помощью оператора #define, фактическая длина задается в конструкторе. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, операторы сложения массива с целым числом (добавление числа в конец массива, если это возможно), унарного минуса - (удаление последнего элемента, если это возможно), [], «. Исключения обработать.

При сложении массива с числом и применении оператора минус исходный массив изменяться не должен.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

13. Определить класс CSet для работы с побитовым множеством целых чисел в диапазоне от 0 до N, N задается с помощью оператора #define. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, операторы сложения (объединение множеств), вычитания (пересечения), [] (возвращает значение бита), «. Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

14. Определить класс CArr для работы с упорядоченным по возрастанию массивом целых чисел. Максимальная длина массива задается с помощью оператора #define, фактическая длина задается в конструкторе. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, [], «, оператор сложения (массив, полученный слиянием слагаемых, лишние числа игнорируются). Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

15. Определить класс $CInt_p$ для работы с вектором чисел в поле вычетов по модулю p , (Z_p , p – простое число). Длина вектора задается с помощью оператора `#define`. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, операторы сложения, вычитания, умножения, деления (деление не должно быть основано на переборе), `[]`, `«`. Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

16. Определить класс $CStr$ для работы со строкой. Максимальная длина строки задается с помощью оператора `#define`. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, операторы сложения (слева и справа) строки с символом (добавление символа в начало/конец строки с обрезанием, если это необходимо, лишнего символа), вычитания из строки символа (удаление всех его вхождений), `[]`, `«`. Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

17. Определить класс $CComplexMatrix$ для работы с прямоугольной матрицей комплексных чисел. Размеры матрицы задается с помощью операторов `#define`. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, операторы сложения и вычитания матриц, умножения (слева и справа) матрицы на комплексное число, `[]`, `«`. Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.

18. Определить класс $CMatrix$ для работы с криволинейной матрицей целых чисел. Количество строк матрицы и максимальная длина строки задаются с помощью операторов `#define`. В классе должны быть определены необходимые конструкторы, оператор вычитания (матрица из строк, которые есть в обоих аргументах), `[]`, `«`. Исключения обработать.

В отдельном файле должен быть написан тест на данный класс.